

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN
KỲ 2025.2

Thông tin về sinh viên

Họ và tên sinh viên:	Trần Gia Khánh	MSSV:	20226048
Điện thoại liên lạc:	886100637	Lớp:	ICT-02 K67
Email:	khanh.tg226048@sis.hust.edu.vn	Mã lớp:	762019

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GVHD:	Nguyễn Hồng Phương
Đồ án được thực hiện tại:	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Thời gian làm ĐATN:	Từ ngày 7/3/2026 đến ngày 30/6/2026

1. Tên đề tài:

Exam Generation and Question Bank Management System

2. Lĩnh vực đề tài:

- Lựa chọn 1: Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục (EdTech)
- Lựa chọn 2: Phần mềm doanh nghiệp
- Lựa chọn 3:
- Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:

3. Mục tiêu của ĐATN:

3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:

- Xây dựng phần mềm quản lý thông qua các giai đoạn phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai.
- Nghiệp vụ trong quy trình quản lý đề thi, phân cấp quản lý quyền truy cập của nhân viên trong hệ thống

3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:

- Frontend: React (Nextjs), HTML, CSS
- Backend: Typescript, Nodejs (Expressjs), JWT (Authentication)
- Database: MongoDB, Redis (Token version), MinIO (Image storage)

3.3. Kỹ năng sinh viên phát triển được:

- Kỹ năng tìm kiếm, tra cứu thông tin hiệu quả
- Kỹ năng tận dụng AI để hỗ trợ công việc

3.4. Sản phẩm kỳ vọng:

- Hệ thống cho phép người dùng tạo và quản lý các câu hỏi, cho phép lấy ngẫu nhiên các câu hỏi từ cấu hình có sẵn, sinh đề thi và các mã đề khác nhau, và xuất được đề thi ra ngay lập tức.
- Giới hạn phạm vi truy cập môn học đối với từng cá nhân, cũng như phạm vi hành động tương ứng cho các môn

3.5. Vấn đề thực tiễn đồ án giải quyết:

- Hỗ trợ giáo viên tạo đề thi nhanh, hiệu quả.
- Hỗ trợ trường quản lý hệ thống đề thi hiệu quả và an toàn cho các môn học

4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:

Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp hệ cử nhân là 6(0-0-12-12), i.e. 12 tiết làm việc/tuần trong 17

Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán, từ Tuần 1 đến Tuần 2

Chi tiết:

- Xem xét cách thức chọn câu hỏi (dựa vào tiêu chí nào: độ khó, loại câu hỏi, ...)
- Phân chia các cấp độ người dùng, quyền truy cập của họ vào hệ thống, phân tích chức năng của họ trong hệ thống

Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan, từ Tuần 3 đến Tuần 3

Chi tiết:

- Nodejs (Expressjs), Typescript
- ReactJS (Nextjs), HTML, CSS

Nội dung 3: Phân tích thiết kế, từ Tuần 4 đến Tuần 6

Chi tiết:

- Thiết kế bố cục giao diện, xác định flow của các chức năng, xác định các thực thể sẽ hiển thị trên flow đó
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Vẽ biểu đồ Usecase, Activity Diagram, Class Diagram

Nội dung 4: Xây dựng chương trình,

từ Tuần **6** đến Tuần **13**

Chi tiết:

- Cấu hình database trên MongoDB compass, tạo mock data
- Vẽ html,css trước cho từng UI trên flow đã định sẵn, rồi chuyển chúng sang code React
- Tạo các API tương ứng cho bên frontend, test nhanh bằng mock data

Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá,

từ Tuần **14** đến Tuần **16**

Chi tiết:

- Kiểm tra API của các tính năng
- Kiểm tra tính năng phân quyền, quản lý môn học
- Kiểm tra tính năng quản lý câu hỏi

5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ

Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Gia Khánh

6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hồng Phương